الرياضيات — ثاني متوسط — مقرَّر الاختبار الفتري

📝 الاختبار الفتري — الفصلان الأوّل والثاني كاملَين · ٢٠ سؤالًا · ٢٠ درجة · رفيف

الفصل الأول

1-1 الأعداد النسبية

العدد النسبي هو أي عددٍ يُكتب على صورة كسر. كسره العشري منتهٍ إذا كان مقامه (بعد التبسيط) لا يحوي إلا العاملين ٢ و٥، وإلا فهو دوري.

1-2 المقارنة والترتيب

لمقارنة كسرين بمقامين مختلفين وحّد المقامين أوّلًا (بضربهما مثلًا) ثم قارن البسطين. أو حوّلهما لكسرين عشريّين وقارن.

1-3 الضرب

نضرب البسط في البسط والمقام في المقام مباشرةً دون توحيد المقامات. وقاعدة الإشارة: متشابهتان ⇐ موجب، مختلفتان ⇐ سالب.

1-4 القسمة

لقسمة كسرين: اضرب الأول في مقلوب (النظير الضربي لـ) الثاني. والمقلوب هو العدد الذي إذا ضُرب في الأصل أعطى ١.

1-5 جمع وطرح متشابهة

إذا تشابه المقامان: اجمع أو اطرح البسطين فقط، وأبقِ المقام كما هو دون تغيير.

1-6 جمع وطرح مختلفة

إذا اختلف المقامان: وحّدهما أوّلًا (بضربهما أو بإيجاد المضاعف المشترك الأصغر) قبل الجمع أو الطرح.

1-7 البحث عن نمط

رتّب المعطيات وابحث عن الفرق الثابت (نمط جمعي) أو النسبة الثابتة (نمط ضربي) بين الحدود المتتالية، ثم وسّع النمط للحدّ المطلوب.

1-8 القوى والأسس

الأُسّ عدد مرّات ضرب الأساس في نفسه، وليس ضربًا في الأُسّ. والأُسّ السالب يعني مقلوب القوّة الموجبة: $س^{-n} = ١ \div س^{n}$.

1-9 الصيغة العلمية

الصيغة العلمية = عاملٌ بين ١ و١٠ مضروبٌ في قوّةٍ للعدد ١٠. للعدد الكبير الأُسّ موجب، وللعدد الصغير (أقلّ من ١) الأُسّ سالب.

الفصل الثاني

2-1 الجذور التربيعية

الجذر التربيعي الموجب لعددٍ هو أحد عامليه المتساويين الموجب. وكل عددٍ موجب له جذران: موجب وسالب، إلا أن الجذر التربيعي للكسر = جذر البسط ÷ جذر المقام.

2-2 تقدير الجذور

احصر العدد بين أقرب مربعين كاملين (أصغر وأكبر منه)، ثم قارن المسافتين واختر الأقرب.

2-3 أشكال فن

في مسائل «كلا الأمرين» ارسم دائرتين متقاطعتين: منطقة التقاطع = المشترك بينهما، وكل دائرة منفردة = المجموع − المشترك.

2-4 الأعداد الحقيقية

العدد نسبي إذا أمكن كتابته كسرًا (جذره تامّ، أو كسره العشري منتهٍ/دوري). وغير النسبي كسره العشري لا ينتهي ولا يتكرر بنمط.

2-5 فيثاغورس

جـ^2=أ^2+ب^2 حيث جـ الوتر (أطول ضلع، مقابل الزاوية القائمة). وعكسها: إذا تحقّقت هذه العلاقة لأطوال الأضلاع الثلاثة فالمثلث قائم الزاوية.

2-6 تطبيقات فيثاغورس

في مسائل السلالم والطائرات الورقية والمسافات: حدّد الوتر (أطول ضلع، غالبًا مائل) والساقين، ثم طبّق جـ^2=أ^2+ب^2.

2-7 المستوى الإحداثي

نقطة المنتصف = (متوسط السينات، متوسط الصادات). والمسافة بين نقطتين = جذر (فرق السينات^2 + فرق الصادات^2) — تطبيق مباشر لفيثاغورس.